АЛГЕБРА | 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Памятка: квадратные уравнения

$ax^2+bx+c=0$, $a\neq 0$ — a старший коэффициент, b второй, c свободный член. **Приведённое:** $a=1$. **Неполное:** $b=0$ или $c=0$.

1 Неполные уравнения — решаем без дискриминанта

$c=0$: $ax^2+bx=0$
выносим x:
$x(ax+b)=0$
$x=0$ или $x=-\frac{b}{a}$
$3x^2+12x=0 \Rightarrow 3x(x+4)=0$
$x=0,\ x=-4$

$b=0$: $ax^2+c=0$
$x^2=-\frac{c}{a}$
если $-\frac{c}{a}>0$ — два корня,
если <0 — корней нет
$2x^2-8=0 \Rightarrow x^2=4 \Rightarrow x=\pm 2$
$x^2+4=0$ — корней нет

$b=0,\ c=0$: $ax^2=0$
единственный корень
$x=0$
$5x^2=0 \Rightarrow x=0$

2 Полное уравнение: формула корней

Шаг 1 Выпиши $a,\ b,\ c$ со знаками! → **Шаг 2** $D=b^2-4ac$ → **Шаг 3** $x_{1,2}=\dfrac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$

$D>0$ — два корня
$2x^2-7x+3=0$
$D=49-24=25$
$x=\frac{7\pm 5}{4}$: $x_1=3,\ x_2=\frac{1}{2}$

$D=0$ — один корень
$x=-\frac{b}{2a}$
$x^2-6x+9=0$
$D=36-36=0$
$x=3$

$D<0$ — корней нет
$x^2+2x+5=0$
$D=4-20=-16<0$
корней нет

Если b чётное ($b=2k$), удобнее: $D_1=k^2-ac$, $x=\dfrac{-k\pm\sqrt{D_1}}{a}$. $x^2-8x+15=0$: $k=-4$, $D_1=16-15=1$, $x=4\pm 1$, т.е. 5 и 3

3 Теорема Виета

Для приведённого $x^2+px+q=0$:
$x_1+x_2=-p,\qquad x_1\cdot x_2=q$
Для любого $ax^2+bx+c=0$:
$x_1+x_2=-\dfrac{b}{a},\qquad x_1\cdot x_2=\dfrac{c}{a}$

Подбор корней: $x^2-7x+12=0$
сумма $=7$, произведение $=12$
$\rightarrow x_1=3,\ x_2=4$
Проверка: $3+4=7$ ✓ $\quad 3\cdot 4=12$ ✓
Если $a+b+c=0$, то $x_1=1,\ x_2=\frac{c}{a}$:
$3x^2-5x+2=0 \Rightarrow x_1=1,\ x_2=\frac{2}{3}$

4 Разложение на множители

$$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$$

$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)$
$2x^2-7x+3=2(x-3)\left(x-\frac{1}{2}\right)$
$=(x-3)(2x-1)$

! Частые ошибки

✗ Потеряли минус: в $x^2-5x+6=0$ коэффициент $b=-5$, а не 5

✗ $-b^2$ вместо b^2: при $b=-5$ будет $b^2=25$, а не -25

✗ Разделили на 2, а не на $2a$

✗ В $ax^2+bx=0$ разделили на x и потеряли корень $x=0$

АЛГЕБРА · 8 КЛАСС · 2 ЧЕТВЕРТЬ

Решаем через дискриминант: примеры

Схема: **1)** привести к виду $ax^2+bx+c=0$ **2)** выписать $a,\ b,\ c$ **3)** $D=b^2-4ac$ **4)** $x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a}$ **5)** записать ответ

1 Разобранные примеры

$x^2+3x-10=0$

$a=1,\ b=3,\ c=-10$

$D=9-4\cdot1\cdot(-10)=9+40=49$

$x=\frac{-3\pm7}{2}$: $x_1=2,\ x_2=-5$

Ответ: $-5;\ 2$

$3x^2-2x-1=0$

$a=3,\ b=-2,\ c=-1$

$D=4-4\cdot3\cdot(-1)=4+12=16$

$x=\frac{2\pm4}{6}$: $x_1=1,\ x_2=-\frac{1}{3}$

Ответ: $-\frac{1}{3};\ 1$

$-x^2+4x+5=0$ (удобно умножить на -1)

$x^2-4x-5=0$: $D=16+20=36$

$x=\frac{4\pm6}{2}$: $x_1=5,\ x_2=-1$

Ответ: $-1;\ 5$

$4x^2+4x+1=0$

$D=16-4\cdot4\cdot1=0$ — один корень

$x=-\frac{b}{2a}=-\frac{4}{8}=-\frac{1}{2}$

Ответ: $-\frac{1}{2}$

$2x^2+3x+5=0$

$D=9-4\cdot2\cdot5=9-40=-31$

$D<0$ — корней нет

Ответ: корней нет

$x^2-6x+7=0$ (корень не извлекается)

$D=36-28=8,\ \sqrt{8}=2\sqrt{2}$

$x=\frac{6\pm2\sqrt{2}}{2}=3\pm\sqrt{2}$

Ответ: $3-\sqrt{2};\ 3+\sqrt{2}$

$5x^2-8x+3=0$

$D=64-60=4$

$x=\frac{8\pm2}{10}$: $x_1=1,\ x_2=0{,}6$

Ответ: $0{,}6;\ 1$

$(x+2)^2=3x+8$ (сначала привести)

$x^2+4x+4-3x-8=0\ \Rightarrow\ x^2+x-4=0$

$D=1+16=17,\ x=\frac{-1\pm\sqrt{17}}{2}$

Ответ: $\frac{-1-\sqrt{17}}{2};\ \frac{-1+\sqrt{17}}{2}$

✎ Реши сам

1) $x^2-7x+10=0$
2) $x^2+x-12=0$
3) $2x^2-5x+2=0$
4) $3x^2+5x-2=0$
5) $x^2-10x+25=0$
6) $x^2+3x+4=0$
7) $6x^2-x-1=0$
8) $x^2-4x+1=0$
9) $-2x^2+3x+2=0$
10) $9x^2-6x+1=0$
11) $x^2-2x-15=0$
12) $4x^2-12x+5=0$

Ответы (смотри после решения): 1) $2;\ 5$ 2) $-4;\ 3$ 3) $\frac{1}{2};\ 2$ 4) $-2;\ \frac{1}{3}$ 5) 5 6) нет корней 7) $-\frac{1}{3};\ \frac{1}{2}$ 8) $2\pm\sqrt{3}$ 9) $-\frac{1}{2};\ 2$ 10) $\frac{1}{3}$ 11) $-3;\ 5$ 12) $\frac{1}{2};\ \frac{5}{2}$